前端 2：了解网页 F12 开发者工具

王若菡 · 2026091601029

> **做题心得**：一般教程说单按 F12 即可，我的电脑需同时按 `Fn + F12` 才生效。

任务 1

题目原文

> 打开开发者工具，说说开发者工具的基础面板有哪些（至少列出 5 个）？然后自行了解一下它们各自的作用。在你列出的面板中，你觉得哪个对前端开发最有用？为什么？

作答内容

基础面板及其作用：

面板（中文 / 英文）	作用
元素 / Elements	查看页面的 DOM 树与元素生效的样式，可双击直接编辑
控制台 / Console	显示页面日志与报错，可执行 JavaScript
源代码 / Sources	查看网页全部源文件，断点调试 JavaScript
网络 / Network	抓取所有网络请求与响应，查看状态码与请求头
性能 / Performance	录制分析页面运行性能
内存 / Memory	分析内存占用，排查内存泄漏
应用程序 / Application	查看 Cookie、LocalStorage 等本地存储
Lighthouse	对页面做性能、无障碍、SEO 综合审计

我认为最有用的是「元素 / Elements」面板。

理由：前端的核心工作是把 HTML、CSS、JS 变成用户看到的界面，Elements 能实时看到 DOM 结构与最终生效的样式，双击修改即可立刻看到效果，定位布局与样式问题最快。

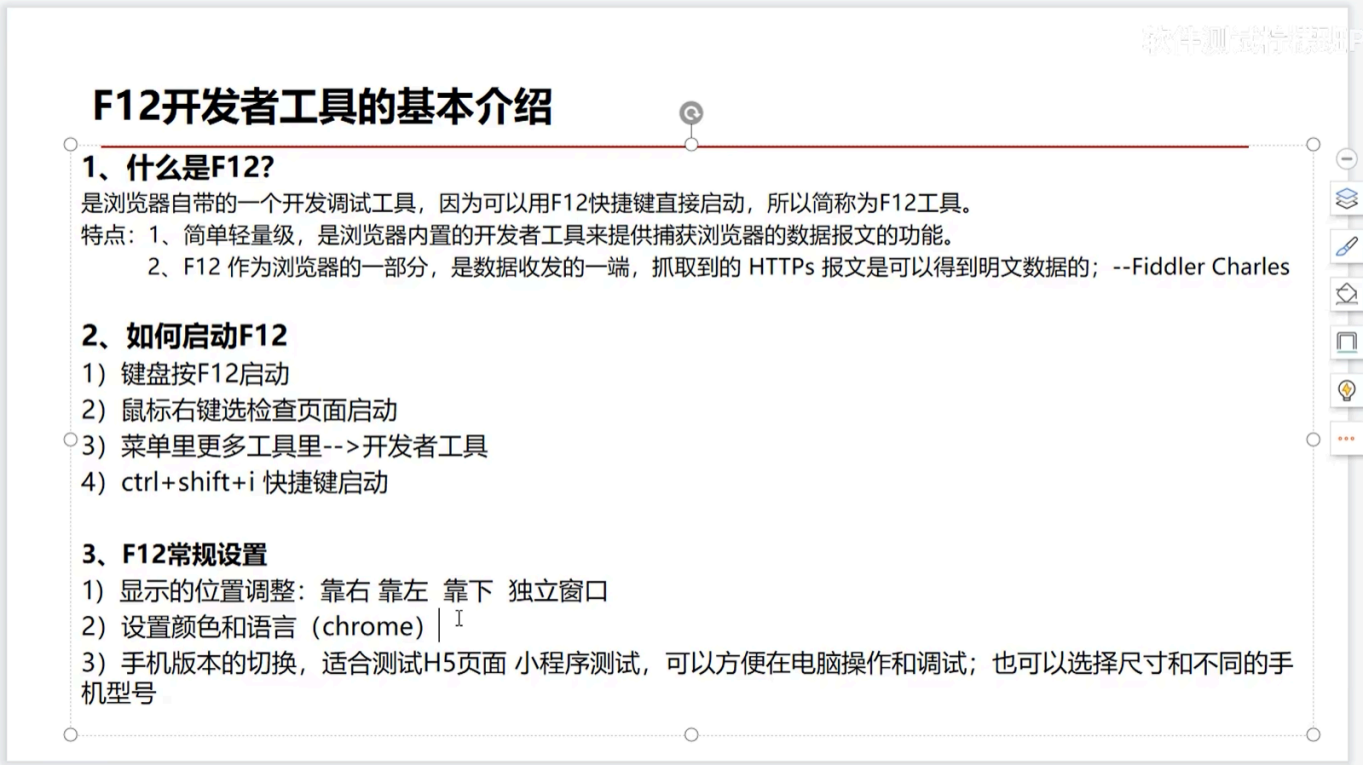


图 1：F12 开发者工具的基本介绍（学习资料页）。

任务 2

题目原文

> 打开你在第一题中制作的展览馆页面，在 Elements 面板中找到你写的标题和段落。试着双击修改页面上的一些文字，观察变化——然后刷新页面，发生了什么？想一想为什么？另外，在 B 站中打开控制台 (Console) 之后登入你的 B 站账号，你发现了什么？然后在你的个人空间中进行元素修改，向我们展示一下暂时的百万关注和点赞！（需要截图）

作答内容

1. 双击修改文字后： 页面上被修改的文字**立刻**变成新内容，效果即时可见。

2. 刷新页面后： 修改**全部消失**，页面恢复原样。

原因： 我改的是浏览器内存里的 DOM 副本，不是硬盘上的 HTML 源文件；刷新会重新请求 HTML 并重新生成 DOM 树，临时修改随之丢弃。

3. 在 B 站控制台登录后的发现： 控制台中出现了站点自身打印的日志（`bili-fe-fp: 1.1.4`、`bili-fe-mirror v2.1.0`）、白屏检测输出（`{status: 'error'}` 与 `{status: 'ok'}`），以及一条官方安全警告文案，提示不要将不了解的代码粘贴到控制台中。

4. 个人空间元素修改： 点击 Elements 面板左上角的元素选择图标选中关注数元素，再在 Console 中用 `$0.textContent = "100w"` 改写文字，即可展示出夸张的关注、粉丝与获赞数值。过程中因命令格式输入不正确触发了一次 `SyntaxError`，改为正确格式后成功。

声明： 以上仅为浏览器本地 DOM 的临时修改，服务器真实数据未变，刷新即复原。

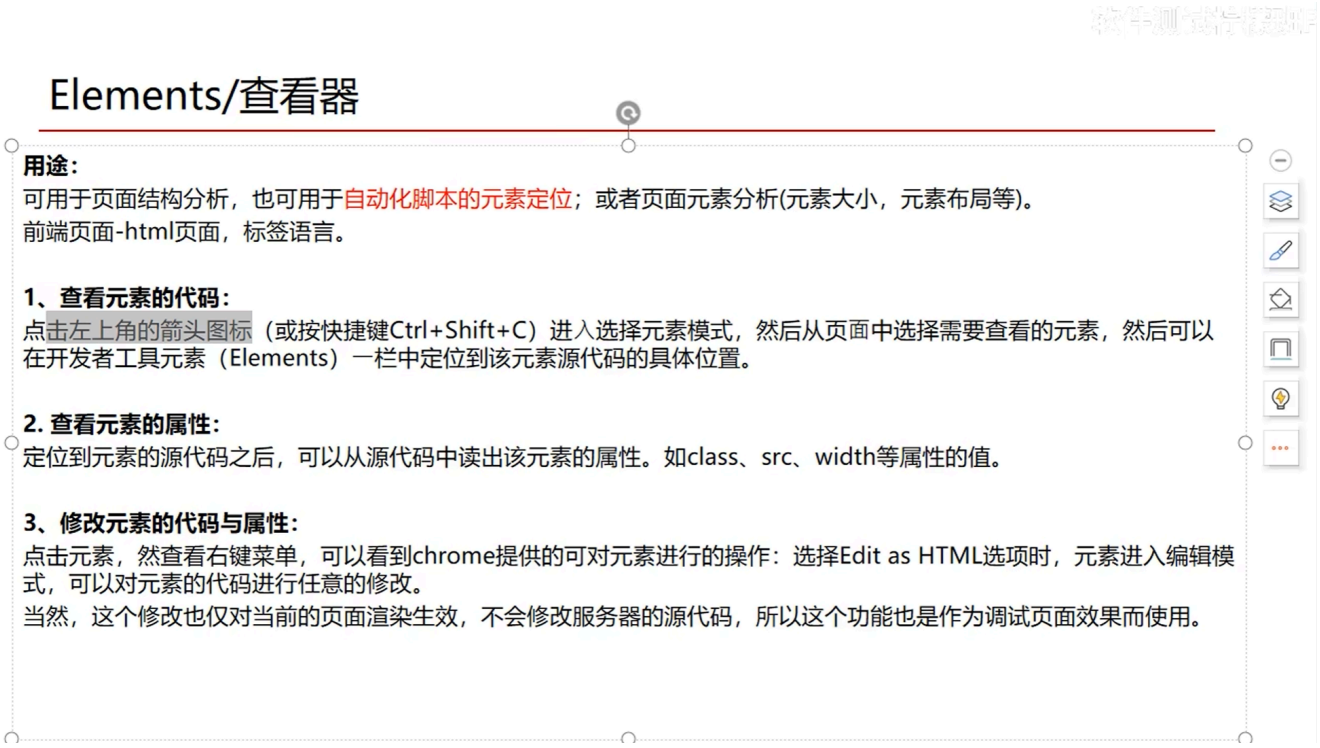


图 2：Elements / 查看器（学习资料页）。



图 3：Console 中 `$0` 已选中目标元素，以及命令格式输入不正确导致的 `SyntaxError` 报错。

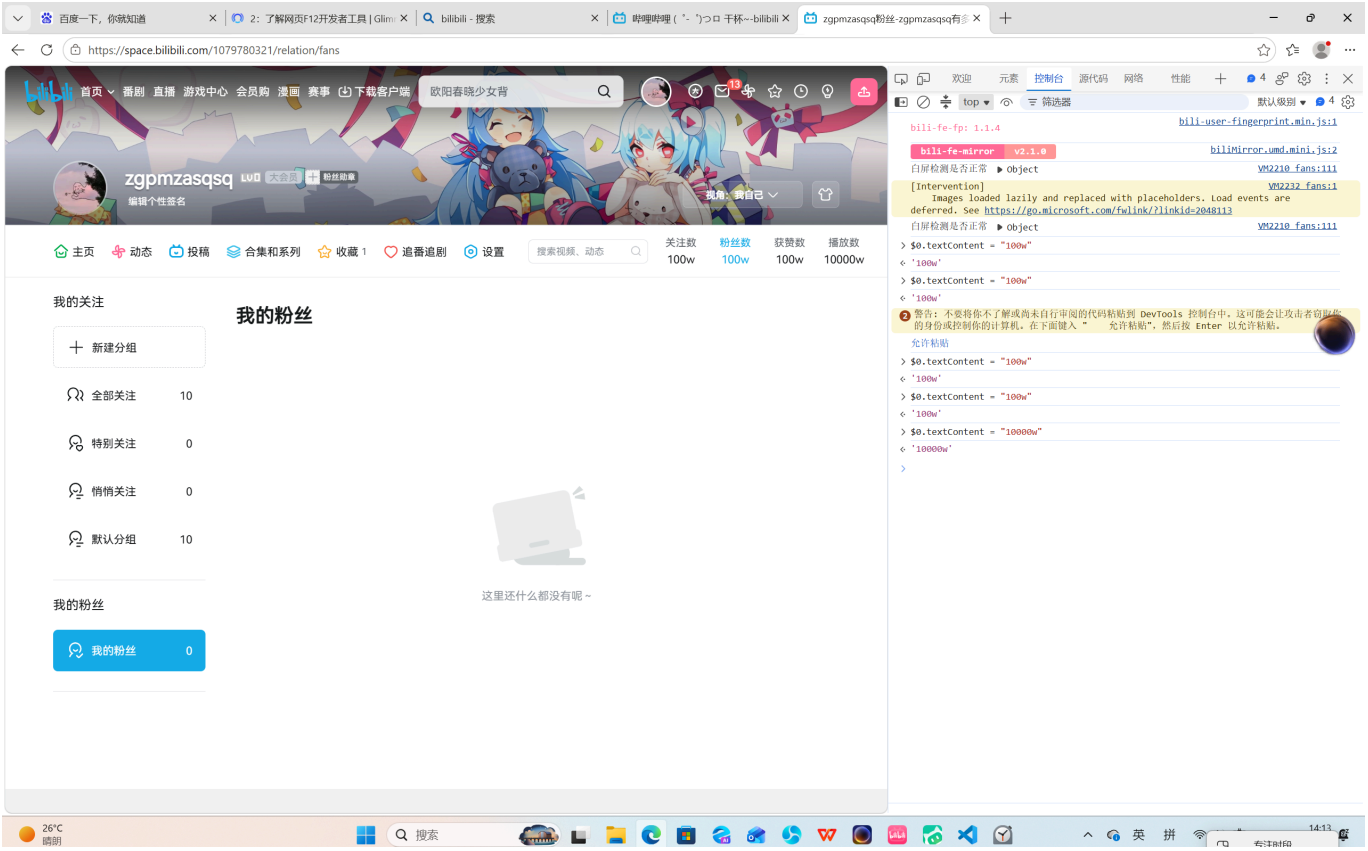


图 4：B 站个人空间中关注、粉丝、获赞数值已被本地修改。

任务 3

题目原文

> 什么是 Cookie？它解决了什么问题？如何查看 Cookie？以 B 站为例，找一两个你觉得有意思的 Cookie 字段，猜猜它是做什么用的。如果有人拿到了你的 Cookie，可能会发生什么？

作答内容

什么是 Cookie： 网站存放在浏览器本地的一小段"键 = 值"文本，由服务器通过 `Set-Cookie` 下发，此后浏览器每次请求该域名都会自动带上。

解决了什么问题： 解决 HTTP 协议**无状态**的问题——服务器本记不住"你刚才是否登录过"，Cookie 让它能识别身份、保持登录态、记住偏好设置。

如何查看： `Fn + F12` 打开开发者工具 → 「应用程序 / Application」→ 左侧「存储 / Storage → Cookie」→ 点开当前域名，右侧表格即为全部 Cookie。

两个有意思的字段：

字段名	我的猜测
`SESSDATA`	登录态凭证，最关键的一条，通常带 HttpOnly 保护
`bili_jct`	CSRF 令牌，发评论、投稿等写操作时用于校验是否本人发起

如果别人拿到了我的 Cookie： 会造成**会话劫持**——攻击者无需密码，把 Cookie 放进自己浏览器即可被服务器认定为登录状态的本人，从而以我的身份发动态、看私信、修改资料，密码与验证码这层防护被完全绕过。因此 Cookie 等同于账号凭证，不得外泄。

任务 4

题目原文

> 切换到 Network 面板，刷新任意网页，观察产生的请求。这些请求大部分是 GET 还是 POST？找到一个状态码为 200 的请求和一个不是 200 的请求（如 404），说说分别代表什么含义？点开一条请求，在 Response Headers 中找到 Content-Type 字段，它告诉了我们什么？

作答内容

1. 请求方法分布： 刷新页面后共 20 条请求，其中 **GET 19 条、POST 1 条**（仅 `log` 一条）。

结论：绝大多数是 GET。 因为刷新网页主要是下载 HTML、CSS、JS、图片等资源；POST 只在提交数据时使用。

2. 状态码为 200 的请求： 如 `middleware.DNbCBke2.css`。**含义：请求成功**，服务器已正常返回所请求的内容。

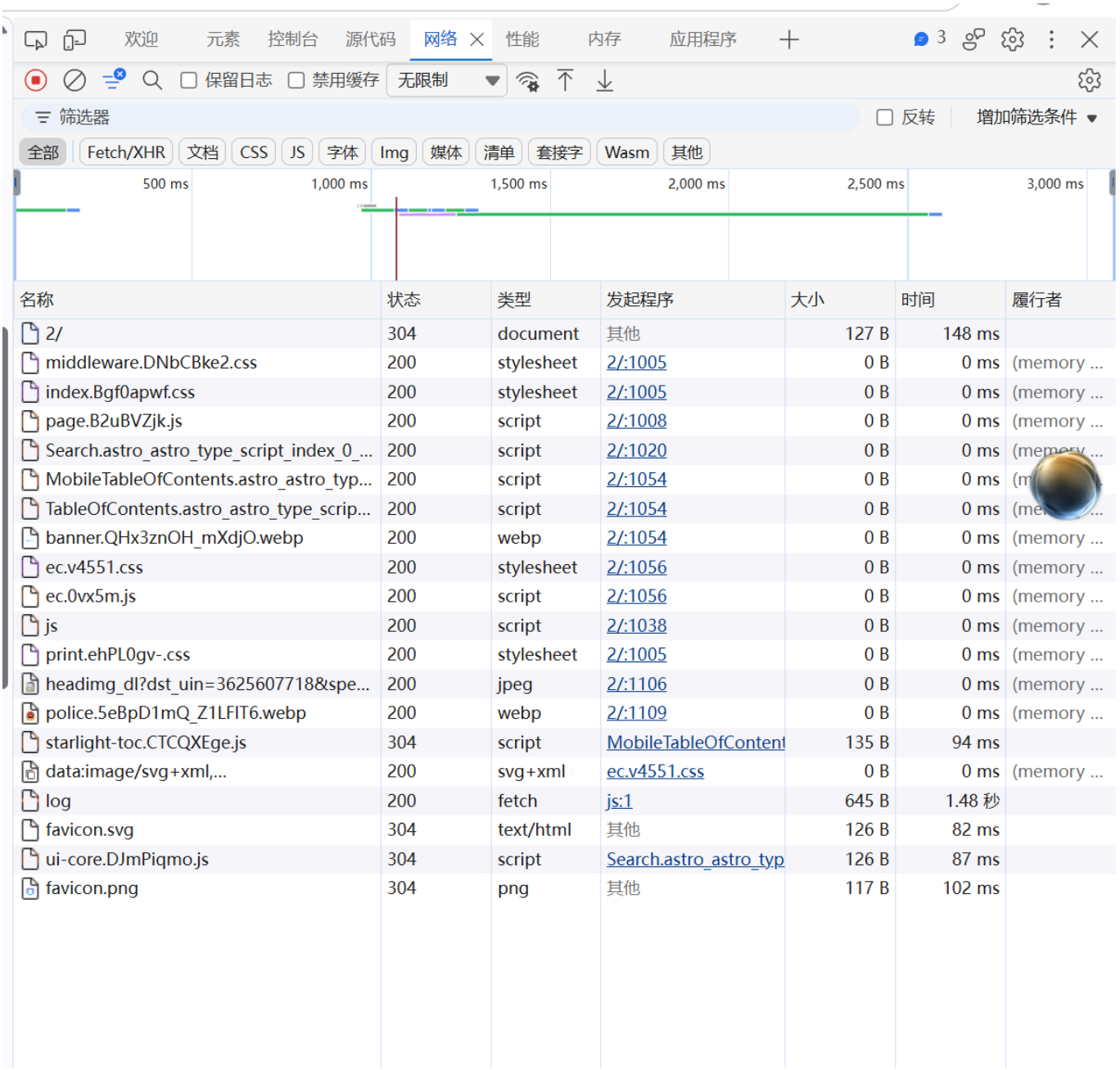
3. 不是 200 的请求： 本次抓取到的非 200 样本状态码为 **304**，如 `2/`、`favicon.png`。

含义：资源未被修改、命中缓存——服务器告知浏览器本地缓存版本仍然可用，不重复传输内容，故"大小"列为 `0 B`。（题目举例的 404 则表示服务器上找不到该资源，本次未出现。）

4. Content-Type 字段：

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

含义： 它声明响应体的数据类型与字符编码，决定浏览器如何解析这段内容。本条表示返回的是 **JSON 格式数据**、采用 **UTF-8 编码**。



名称	状态	类型	发起程序	大小	时间	履行者
2/	304	document	其他	127 B	148 ms	
middleware.DNbCBke2.css	200	stylesheet	2/:1005	0 B	0 ms	(memory ...
index.Bgf0apwf.css	200	stylesheet	2/:1005	0 B	0 ms	(memory ...
page.B2uBVZjk.js	200	script	2/:1008	0 B	0 ms	(memory ...
Search.astro_astro_type_script_index_0_...	200	script	2/:1020	0 B	0 ms	(memory ...
MobileTableOfContents.astro_astro_typ...	200	script	2/:1054	0 B	0 ms	(m...
TableOfContents.astro_astro_type_scrip...	200	script	2/:1054	0 B	0 ms	(me...
banner.QHx3znOH_mXdjO.webp	200	webp	2/:1054	0 B	0 ms	(memory ...
ec.v4551.css	200	stylesheet	2/:1056	0 B	0 ms	(memory ...
ec.0vx5m.js	200	script	2/:1056	0 B	0 ms	(memory ...
js	200	script	2/:1038	0 B	0 ms	(memory ...
print.ehPL0gv-.css	200	stylesheet	2/:1005	0 B	0 ms	(memory ...
headimg_dl?dst_uin=3625607718&spe...	200	jpeg	2/:1106	0 B	0 ms	(memory ...
police.5eBpD1mQ_Z1LFIT6.webp	200	webp	2/:1109	0 B	0 ms	(memory ...
starlight-toc.CTCQXEge.js	304	script	MobileTableOfContent	135 B	94 ms	
data:image/svg+xml,...	200	svg+xml	ec.v4551.css	0 B	0 ms	(memory ...
log	200	fetch	js:1	645 B	1.48 秒	
favicon.svg	304	text/html	其他	126 B	82 ms	
ui-core.DJmPiqmo.js	304	script	Search.astro_astro_typ	126 B	87 ms	
favicon.png	304	png	其他	117 B	102 ms	

图 5：Network 面板缺少「方法」列，无法区分 GET 与 POST。

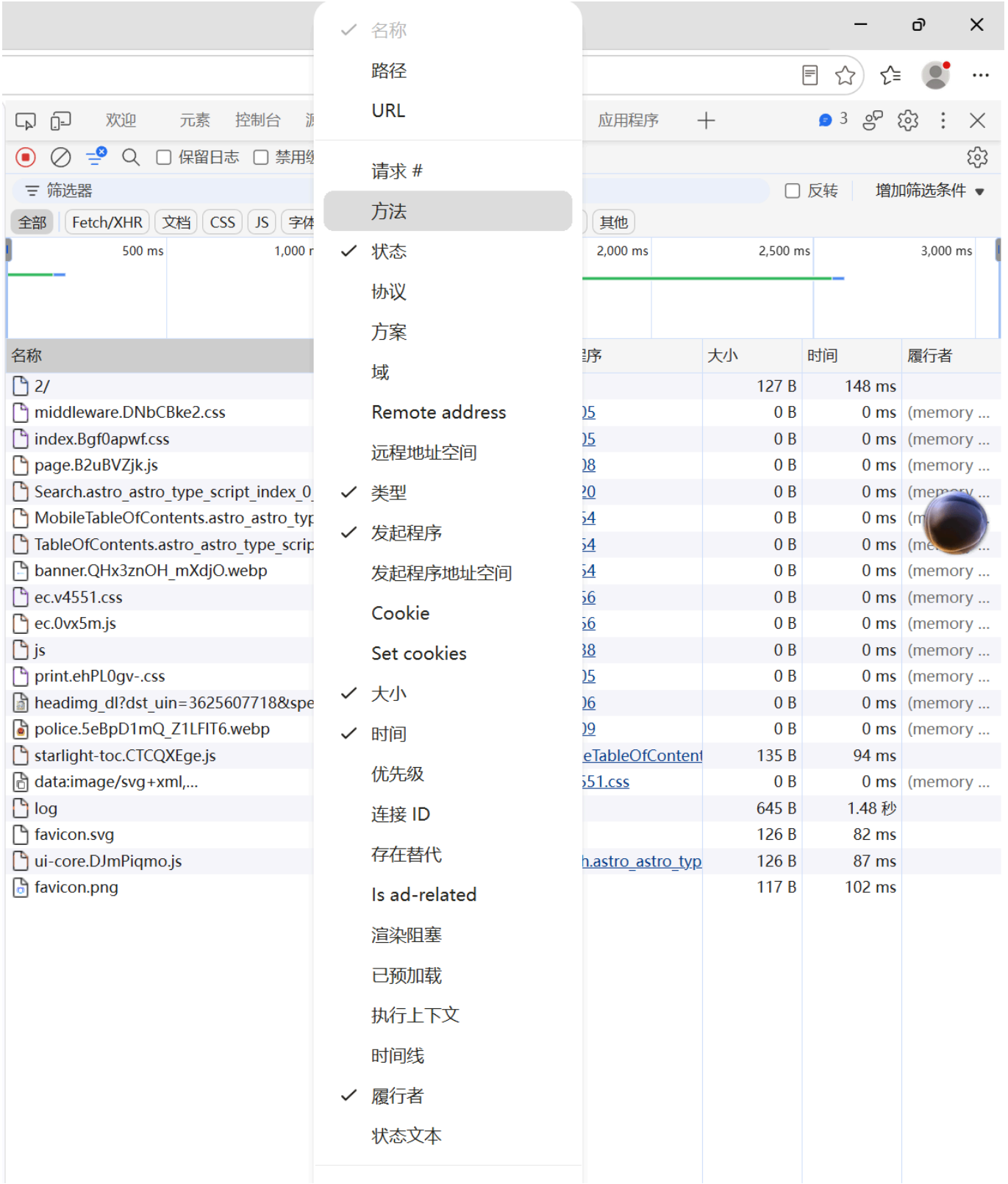


图 6：在列头右键菜单中勾选「方法」，恢复该列显示。

名称	方法	状态	类型	发起程序	大小	时间	履行者
2/	GET	304	document	其他	127 B	148 ms	
middleware.DNbCBke2.css	GET	200	stylesheet	2/:1005	0 B	0 ms	(memory...
index.Bgf0apwf.css	GET	200	stylesheet	2/:1005	0 B	0 ms	(memory...
page.B2uBVZjk.js	GET	200	script	2/:1008	0 B	0 ms	(memory...
Search.astro_astro_type_script_inde...	GET	200	script	2/:1020	0 B	0 ms	(memory...
MobileTableOfContents.astro_astro...	GET	200	script	2/:1054	0 B	0 ms	(memory...
TableOfContents.astro_astro_type_s...	GET	200	script	2/:1054	0 B	0 ms	(memory...
banner.QHx3znOH_mXdjO.webp	GET	200	webp	2/:1054	0 B	0 ms	(memory...
ec.v4551.css	GET	200	stylesheet	2/:1056	0 B	0 ms	(memory...
ec.0vx5m.js	GET	200	script	2/:1056	0 B	0 ms	(memory...
js	GET	200	script	2/:1038	0 B	0 ms	(memory...
print.ehPL0gv-.css	GET	200	stylesheet	2/:1005	0 B	0 ms	(memory...
headimg_dl?dst_uin=3625607718...	GET	200	jpeg	2/:1106	0 B	0 ms	(memory...
police.5eBpD1mQ_Z1LFIT6.webp	GET	200	webp	2/:1109	0 B	0 ms	(memory...
starlight-toc.CTCQXEge.js	GET	304	script	MobileTableOfConte	135 B	94 ms	
data:image/svg+xml,...	GET	200	svg+xml	ec.v4551.css	0 B	0 ms	(memory...
log	POST	200	fetch	js:1	645 B	1.48 秒	
favicon.svg	GET	304	text/html	其他	126 B	82 ms	
ui-core.DJmPiqmo.js	GET	304	script	Search.astro_astro_t	126 B	87 ms	
favicon.png	GET	304	png	其他	117 B	102 ms	

图 7：恢复「方法」列后可见 19 条 GET、1 条 POST，状态码列含 200 与 304。

Cache-Control	no-cache
Content-Encoding	br
Content-Type	application/json; charset=utf-8
Cross-Origin-Resource-Policy	cross-origin
Date	Mon, 12 Oct 2026 08:34:25 GMT
Expires	Mon, 12 Oct 2026 08:34:24 GMT

图 8：响应标头中的 `Content-Type` 字段。

附录

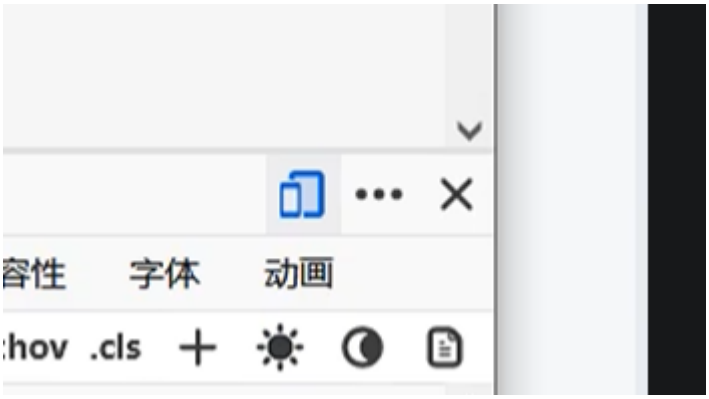


图 9：面板右上角图标区，其中左侧图标为设备模拟开关，可模拟不同型号手机页面。

> 说明：为提高整理效率，本文档由我提供基本内容与截图，交由 WorkBuddy 结合我们的聊天记录进行排版与润色。